$$\frac{1}{v_1}-\frac{1}{-15}=\frac{1}{10};\qquad \frac{1}{v_1}+\frac{1}{15}=\frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{v_1}=\frac{1}{10}-\frac{1}{15}=\frac{15-10}{150}=\frac{5}{150}=\frac{1}{30}$$

$v_1 = 30$ cm

முதல் லென்ஸ், 30 cm தொலைவில் லென்ஸிற்கு வலப்புறமாகப் பிம்பத்தை உருவாக்கும்.

பிம்பத்தின் உயரத்தைக் காணல்.

உருப்பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டிலிருந்து,

$$m=\frac{h'}{h}=\frac{v_1}{u_1}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது, $\frac{h'}{0.5}=\frac{30}{-15}$

$$h'=0.5\times\frac{30}{-15}=-1\text{ cm}$$

பிம்பத்தின் உயரம் எதிர்குறியில் உள்ளதால், பிம்பம் தலைகீழான, மெய்பிம்பமாகும். இப்பிம்பம் இரண்டாவது லென்ஸிற்குப் பொருளாகச் செயல்படும். எனவே,

இரண்டாவது லென்ஸின் இடப்புறமாக 10 cm தொலைவில் பொருள் உள்ளது (40–30=10 cm) எனவே, $u_2 = -10$ cm

இரண்டாவது லென்ஸிற்கு, லென்ஸ் சமன்பாட்டை எழுதும்போது

$$\frac{1}{v_2}-\frac{1}{u_2}=\frac{1}{f_2}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{1}{v_2}-\frac{1}{-10}=\frac{1}{5};\ \frac{1}{v_2}+\frac{1}{10}=\frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{v_2}=\frac{1}{5}-\frac{1}{10}=\frac{10-5}{50}=\frac{5}{50}=\frac{1}{10}$$

$$v_2=10\text{ cm}$$

இரண்டாவது லென்ஸின் வலப்புறமாக 10 cm தொலைவில் பிம்பம் தோன்றுகிறது.

இறுதி பிம்பத்தின் உயரம் காணல். இரண்டாவது லென்ஸினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இறுதி பிம்பத்தின் உயரத்தை h'' என்க. இரண்டாவது லென்ஸிற்கான பொருளின் உயரம் h'.

உருப்பெருக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து, $m'=\frac{h''}{h'}=\frac{v_2}{u_2}$

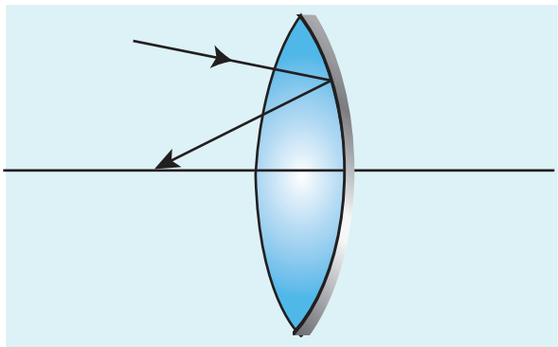
மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது, $\frac{h''}{-1}=\frac{10}{-10}$

$$h''=(-1)\times\left(\frac{10}{-10}\right)=1\text{ cm}=10\text{ mm}$$

பிம்பத்தின் உயரம் நேர்குறி. எனவே நேரான மெய்பிம்பம் கிடைக்கும்.

6.6.7 வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ்கள்

லென்ஸின் ஏதேனும் ஒரு வெளிப்புறப் பரப்பில் வெள்ளி பூசப்பட்டிருந்தால், அத்தகைய லென்ஸ்கள் வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ்கள் என அழைக்கப்படும். ஒரு லென்ஸ் மற்றும் ஒரு ஆடி சேர்ந்த கூட்டமைப்பே வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ் ஆகும். முன்புறமாக காணப்படும் ஒளி ஊடுருவும் லென்ஸ் வழியாக ஒளி உட்புகுந்து பின்புறமுள்ள வெள்ளி பூசப்பட்டுள்ள ஆடியால் எதிரொளிக்கப்படும். எனவே, வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ் வழியே ஒளி இருமுறை பயணம் செய்கிறது. இது படம் 6.38 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.41 வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ்

வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின் திறன்

$$P = P_l + P_m + P_l$$

$$P = 2P_l + P_m \qquad (6.78)$$

இங்கு P_l என்பது லென்ஸின் திறன் மற்றும் P_m என்பது ஆடியின் திறனாகும். நாம் அறிந்தபடி லென்ஸ் ஒன்றின் குவியத்தூரத்தின் தலைகீழ் மதிப்பு அதன் திறனாகும். ஆனால் ஆடி ஒன்றின் திறன் என்பது அதன் குவியத்தூரத்தின் தலைகீழியின் எதிர்குறி மதிப்பாகும். இதற்குக் காரணம் என்னவென்றால் எதிர்குறி குவியத்தூரம் கொண்ட குழிஆடி ஒன்று நேர்குறி திறன்கொண்ட குவிக்கும் ஆடியாகச் செயல்படுவதாகும். அடிப்படையில் வெள்ளி

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 36 26-12-2022 11:51:48